AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm soát lực kéo
Chức năng này điều khiển động cơ và phanh để ngăn ngừa bánh xe bị trượt tại thời điểm khởi động và tăng tốc. Cụ thể, chức năng này cũng phần nào giúp cho việc lái xe được an toàn trên đường có bùn hoặc băng tuyết. Khi bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® phát hiện bánh xe quay trượt bằng cách sử dụng thông tin từ bộ cảm biến xoay quanh trục đứng / cảm biến G và cảm biến tốc độ bánh xe, nó sẽ điều khiển giảm mô-men xoắn động cơ bằng cách giảm độ mở bướm ga và làm trễ thời điểm đánh lửa. Tại thời điểm này, phanh cũng được tác dụng lên bánh đang quay để mô-men xoắn của động cơ có thể được truyền sang bánh khác.

Điều khiển ổn định xe
Chức năng này duy trì cân bằng cho xe bằng cách điều khiển động cơ và phanh để tránh không cho xe bị thừa lái hoặc thiếu lái khi rẽ.
Khi xảy ra thiếu lái, chức năng này sẽ làm giảm mô-men xoắn động cơ và tác dụng phanh lên bánh sau phía trong để tránh không cho xe chạy ra ngoài. Khi xảy ra thừa lái, chức năng này sẽ tác dụng phanh lên bánh trước bên ngoài để tránh không cho xe chạy vào trong.

Điều khiển hỗ trợ phanh thủy lực
Chức năng này điều khiển áp suất dầu phanh để đáp ứng khoảng áp suất kích hoạt ABS. Khi bộ thuỷ lực/cụm điều khiển ESP® phát hiện tín hiệu cảm biến phanh gấp từ cảm biến áp suất xi-lanh phanh chính, mô-tơ bơm trong bộ thủy lực/cụm điều khiển ESP® sẽ có chức năng bổ sung áp lực phanh đến mức áp lực được tạo ra bởi hoạt động phanh của tài xế để kích hoạt ABS.

Mô tả các bộ phận của ESP®

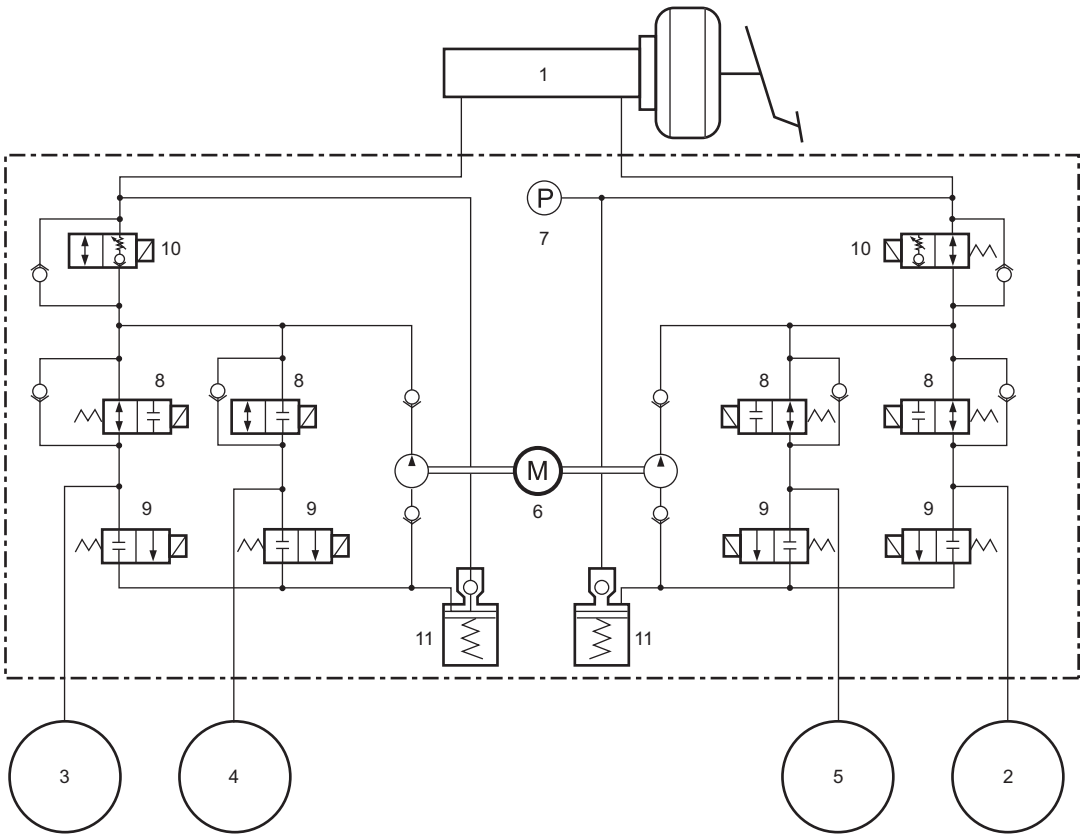
AENK4L0B4601003

Bộ thuỷ lực/cụm chi tiết điều khiển ESP® bao gồm các bộ phận sau. Để biết vị trí các bộ phận, tham khảo “Vị trí các bộ phận của ESP®” (Trang 4F-8).

Bộ thủy lực / cụm điều khiển ESP®
Cụm điều khiển ESP® tiếp nhận tín hiệu từ mỗi cảm biến tốc độ bánh xe, công tắc ngắt hệ thống ESP®, cảm biến áp suất xi-lanh phanh chính (7) và cảm biến góc lái. Dựa trên các tín hiệu này, cụm điều khiển ESP® sẽ xác định tình trạng của xe và điều khiển áp suất thủy lực phanh bằng cách kết hợp hoạt động ON/OFF của van solenoid trong bộ thủy lực và hoạt động của mô-tơ bơm.
Bộ thủy lực bao gồm một van solenoid nạp (8) và một van solenoid xả (9) cho từng bánh xe cũng như một van solenoid cắt thủy lực (10) cho mỗi mạch thủy lực. Ngoài ra, còn có cảm biến áp suất xi-lanh phanh chính, mô-tơ bơm (6), v.v. Điều khiển áp suất thuỷ lực được thực hiện theo 3 chế độ: tăng áp, giữ áp và giảm áp.

- Mô-tơ bơm:
  Mô-tơ bơm bật và tác dụng lực lên mỗi phanh khi hoạt động phanh được kích hoạt ở các chức năng kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe. Trong chế độ giảm áp, mô-tơ bơm hút dầu phanh từ bình chứa (11) về xi-lanh phanh chính (1).
- Cảm biến áp suất xi-lanh phanh chính:
  Cảm biến này phát hiện áp suất thủy lực phanh trong đường ống sơ cấp khi tác dụng phanh trong điều kiện thường. Ngoài ra, cảm biến phát hiện trạng thái dẫn động của mô-tơ bơm khi sử dụng phanh ở các chức năng kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe.
- Van solenoid nạp:
  Khi các chức năng ABS, kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe đang hoạt động, van này được kích hoạt trong chế độ giữ áp và giảm áp để đóng dòng dầu, nhờ đó hạn chế việc tăng áp suất thủy lực tác dụng lên bộ kẹp phanh hoặc xi-lanh bánh xe.
- Van solenoid xả:
  Khi các chức năng ABS, kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe đang hoạt động, van này được kích hoạt trong chế độ giảm áp để mở dòng dầu, nhờ đó làm giảm áp suất thủy lực trong bộ kẹp phanh hoặc xi-lanh bánh xe.
- Van solenoid cắt thủy lực:
  Khi được yêu cầu tác dụng phanh trong khi các chức năng kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe đang hoạt động, van này được kích hoạt đóng dòng dầu để tác dụng áp suất thủy lực tạo bởi mô-tơ bơm lên bộ kẹp phanh hoặc xi-lanh bánh xe.
- Cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G:
  Cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G có trong cụm điều khiển ESP® phát hiện xoay quanh trục đứng và tăng trọng lực xe.

AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



IGJA0A460002-01

2. Bộ kẹp phanh (bên phải-phía trước)	4. Xi-lanh bánh xe (bên phải-phía sau)
3. Bộ kẹp phanh (bên trái-phía trước)	5. Xi-lanh bánh xe (bên trái-phía sau)

Cảm biến góc lái

Cảm biến góc lái nằm trong cuộn dây xoắn (model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) hoặc đèn và công tắc xi nhan (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) và được gắn vào trụ lái. Sau khi phát hiện góc lái khi quay vô lăng, nó sẽ gửi thông tin đó đến bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP®.

Công tắc ngắt hệ thống ESP®

Công tắc này là loại tiếp xúc tạm thời và nằm ở khung lắp công tắc của táp lô. Khi nhấn công tắc ngắt hệ thống ESP® khoảng 3 giây, bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® sẽ dừng các chức năng kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe. Đèn báo hệ thống ESP® tắt trong cụm đồng hồ sáng và thông báo với tài xế rằng các chức năng này đã dừng. Khi nhấn lại công tắc ngắt hệ thống ESP®, bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® sẽ tiếp tục các chức năng này.

Cảm biến tốc độ bánh xe

Tham khảo “Cảm biến tốc độ bánh trước” hoặc “Cảm biến tốc độ bánh sau” trong “Mô tả ABS” (Trang 4F-1).

Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD

AENK4L0B4601004

Cụm điều khiển ESP® được tích hợp trong bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và có những chức năng sau.

Chức năng tự chẩn đoán

Bộ thuỷ lực/cụm chi tiết điều khiển ESP® theo dõi từng tín hiệu đầu vào và đầu ra. Khi bộ thuỷ lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® phát hiện sự cố, đèn cảnh báo hệ thống ABS (1), đèn cảnh báo hệ thống phanh (2), đèn cảnh báo ESP® (4) và/hoặc đèn báo hệ thống ESP® tắt (3) được bật SÁNG để báo với tài xế sự bất thường đó.

- Khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”, đèn cảnh báo hệ thống ABS, đèn cảnh báo hệ thống phanh, đèn cảnh báo ESP® và đèn báo hệ thống ESP® tắt sẽ SÁNG trong 2 giây để kiểm tra mạch điện.
- Khi không phát hiện thấy bất thường (hệ thống trong tình trạng tốt), các đèn này sẽ TẮT sau 2 giây. Tuy nhiên, khi sử dụng phanh tay, đèn cảnh báo hệ thống phanh vẫn SÁNG.
- Khi phát hiện thấy bất thường trong hệ thống, đèn cảnh báo hệ thống ABS, đèn cảnh báo hệ thống phanh, đèn cảnh báo ESP® và/hoặc đèn báo hệ thống ESP® tắt sẽ SÁNG và DTC sẽ được lưu trong bộ thuỷ lực / cụm chi tiết điều khiển ESP®.